

Haberleşme – 2. Ödev

Öğrenci No: 23010103041

Verilen Bilgiler

- $\sigma^2 = 1$
- $P(M = 0) = P(M = 1) = 0,5$
- $f_{X|M=0}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-x^2/2\sigma^2}$
- $f_{X|M=1}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-(x-1)^2/2\sigma^2}$
- Öğrenci no son 4 hane: **3041** $\Rightarrow 0,8ab = 0,830, \quad 0,8cd = 0,841$

Ön Hesap: Posterior Olasılık Formülleri

Bayes teoremi ile:

$$\Pr(M = 0 \mid X = x) = \frac{p_0 f_{X|M=0}(x)}{p_0 f_{X|M=0}(x) + p_1 f_{X|M=1}(x)}$$

$p_0 = p_1 = 0,5$ ve $\sigma^2 = 1$ değerleri yerine konulursa ortak terimler sadeleşip:

$$\Pr(M = 0 \mid X = x) = \frac{e^{-x^2/2}}{e^{-x^2/2} + e^{-(x-1)^2/2}} = \frac{1}{1 + e^{[x^2 - (x-1)^2]/2}}$$

$x^2 - (x-1)^2 = 2x - 1$ kullanılarak:

$$\Pr(M = 0 \mid X = x) = \frac{1}{1 + e^{(2x-1)/2}}$$

Benzer şekilde:

$$\Pr(M = 1 \mid X = x) = \frac{1}{1 + e^{(-2x+1)/2}}$$

Şık a) – Karar Bölgelerinin Belirlenmesi

$M = 0$ Karar Eşiği (τ_0)

$\Pr(M = 0 \mid X = x) \geq 0,830$ koşulundan:

$$\frac{1}{1 + e^{(2x-1)/2}} \geq 0,830 \implies e^{(2x-1)/2} \leq \frac{1 - 0,830}{0,830} = \frac{0,170}{0,830} = 0,2048$$

Her iki tarafın doğal logaritması alınırsa:

$$\frac{2x-1}{2} \leq \ln(0,2048) = -1,5856 \implies 2x \leq -2,1713$$

$$\tau_0 : \quad x \leq -1,0856 \text{ V}$$

$M = 1$ Karar Eşiği (τ_1)

$\Pr(M = 1 \mid X = x) \geq 0,841$ koşulundan:

$$\frac{1}{1 + e^{(-2x+1)/2}} \geq 0,841 \implies e^{(-2x+1)/2} \leq \frac{1-0,841}{0,841} = \frac{0,159}{0,841} = 0,1891$$

$$\frac{-2x+1}{2} \leq \ln(0,1891) = -1,6657 \implies -2x \leq -4,3314 \implies x \geq 2,1657$$

$$\tau_1 : \quad x \geq 2,1657 \text{ V}$$

Karar Bölgeleri Özeti

x aralığı	Alıcı Kararı
$x \leq -1,0856 \text{ V}$	$M = 0$ alındı
$-1,0856 < x < 2,1657 \text{ V}$	Sembol silindi
$x \geq 2,1657 \text{ V}$	$M = 1$ alındı

Şık b) – Silme Olasılığı

Silme kararı $\tau_0 < X < \tau_1$ aralığında verilir. Q fonksiyonu: $Q(a) = P(Z > a)$, $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$

$$P(\text{silme}) = P(\tau_0 < X < \tau_1), \quad X \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

$$P(\tau_0 < X < \tau_1) = P(X > \tau_0) - P(X > \tau_1) = Q(\tau_0) - Q(\tau_1)$$

$\tau_0 = -1,0856$ negatif olduğundan $Q(-1,0856) = 1 - Q(1,0856)$ yerine doğrudan $Q(\tau_0) = Q(-1,0856)$ yazılır:

$$P(\text{silme}) = Q(-1,0856) - Q(2,1657)$$

Q fonksiyonu değerleri:

$$Q(-1,0856) = 1 - Q(1,0856) = 1 - 0,1388 = 0,8612$$

$$Q(2,1657) = 0,0152$$

MATLAB'da `my_qfunc = @(x) 0.5*erfc(x/sqrt(2))` ile:

$$P(\text{silme}) = \underbrace{\text{my_qfunc}(-1.0856)}_{0,8612} - \underbrace{\text{my_qfunc}(2.1657)}_{0,0152}$$

$$P(\text{silme}) = 0,8460$$

Şık c) – Hata Olasılığı

$$P(\text{hata}) = P(\text{hata} \mid M = 0) \cdot p_0 + P(\text{hata} \mid M = 1) \cdot p_1$$

$$P(\mathbf{hata} \mid M = 0)$$

$M = 0$ gönderilmiş; alıcıda $X \geq \tau_1 = 2,1657$ olursa yanlışlıkla $M = 1$ kararı verilir.
 $M = 0$ gönderildiğinde $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$:

$$P(\text{hata} \mid M = 0) = P(X \geq 2,1657 \mid M = 0) = Q(2,1657) = 0,0152$$

$$P(\mathbf{hata} \mid M = 1)$$

$M = 1$ gönderilmiş; alıcıda $X \leq \tau_0 = -1,0856$ olursa yanlışlıkla $M = 0$ kararı verilir.
 $M = 1$ gönderildiğinde $X \sim \mathcal{N}(1, 1)$; $Z = X - 1 \sim \mathcal{N}(0, 1)$ dönüşümü ile:

$$\begin{aligned} P(\text{hata} \mid M = 1) &= P(X \leq -1,0856 \mid M = 1) = P(Z \leq -1,0856 - 1) = P(Z \leq -2,0856) \\ &= 1 - Q(-2,0856) \end{aligned}$$

$$Q(-2,0856) = 1 - Q(2,0856) = 1 - 0,9815 = 0,0185 \quad \Rightarrow \quad P(\text{hata} \mid M = 1) = 1 - 0,9815 = 0,0185$$

Toplam Hata Olasılığı

$$\begin{aligned} P(\text{hata}) &= 0,5 \times Q(2,1657) + 0,5 \times [1 - Q(-2,0856)] \\ &= 0,5 \times 0,0152 + 0,5 \times 0,0185 = 0,0076 + 0,0093 \end{aligned}$$

$$P(\text{hata}) = 0,0168$$

Özet

Büyüklik	Değer
τ_0 (M=0 eşiği)	-1,0856 V
τ_1 (M=1 eşiği)	+2,1657 V
$P(\text{silme})$	0,8460
$P(\text{hata})$	0,0168

MATLAB SİMÜLASYON KODLARI VE GRAFİĞİ

Aşağıdaki MATLAB kodu, ödevde teorik olarak hesaplanan karar bölgeleri, silme ve hata olasılıklarını Monte Carlo simülasyonu kullanarak doğrulamak amacıyla yazılmıştır. Simülasyon 1.000.000 veri için çalıştırılmaktadır.

```

01 %% Haberlesme - Odev 2 Simülasyonu ve Analizi
02 % Öğrenci No: 23010103041
03 % Son 4 hane: 3041 => 0.8ab = 0.830, 0.8cd = 0.841
04
05 clear; clc; close all;
06
07 % Parametreler
08 N = 1e6; % Simülasyon veri sayısı (Monte Carlo)
09 sigma = 1; % Varyans = 1 => standart sapma = 1
10 tau0 = -1.0856; % M=0 karar eşiği
11 tau1 = 2.1657; % M=1 karar eşiği
12
13 % Mesajların üretilmesi (Eşit olasılıklı: P(M=0) = P(M=1) = 0.5)
14 M = randi([0, 1], 1, N);
15
16 % Alınan X işaretinin gürültülü olarak oluşturulması
17 % M = 0 ise X ~ N(0, 1)
18 % M = 1 ise X ~ N(1, 1)
19 noise = randn(1, N);
20 X = double(M == 1) + noise;
21
22 % Karar Verme Kuralları
23 M_hat = -1 * ones(1, N); % Varsayılan: -1 (Sembol silindi)
24 M_hat(X <= tau0) = 0; % x <= tau0 ise M=0 kararı
25 M_hat(X >= tau1) = 1; % x >= tau1 ise M=1 kararı
26
27 % Simülasyon Sonuçlarının Hesaplanması
28 silme_sayisi = sum(M_hat == -1);
29 P_silme_sim = silme_sayisi / N;
30
31 hata_sayisi = sum((M_hat ~= M) & (M_hat ~= -1));
32 P_hata_sim = hata_sayisi / N;
33
34 % Teorik Sonuçlar
35 P_silme_teo = 0.8460;
36 P_hata_teo = 0.0168;
37
38 % Sonuçların Komut Penceresine Yazdırılması
39 fprintf('--- SİMÜLASYON VE TEORİK SONUÇLAR ---\n');
40 fprintf('Simülasyon Silme Olasılığı: %.4f (Teorik: %.4f)\n', P_silme_sim, P_silme_teo);
41 fprintf('Simülasyon Hata Olasılığı: %.4f (Teorik: %.4f)\n', P_hata_sim, P_hata_teo);

```

Simülasyon Sonucu Oluşan Karar Bölgeleri Grafiği:

